

第五章

设备管理

主要内容

5.1 I/O硬件系统

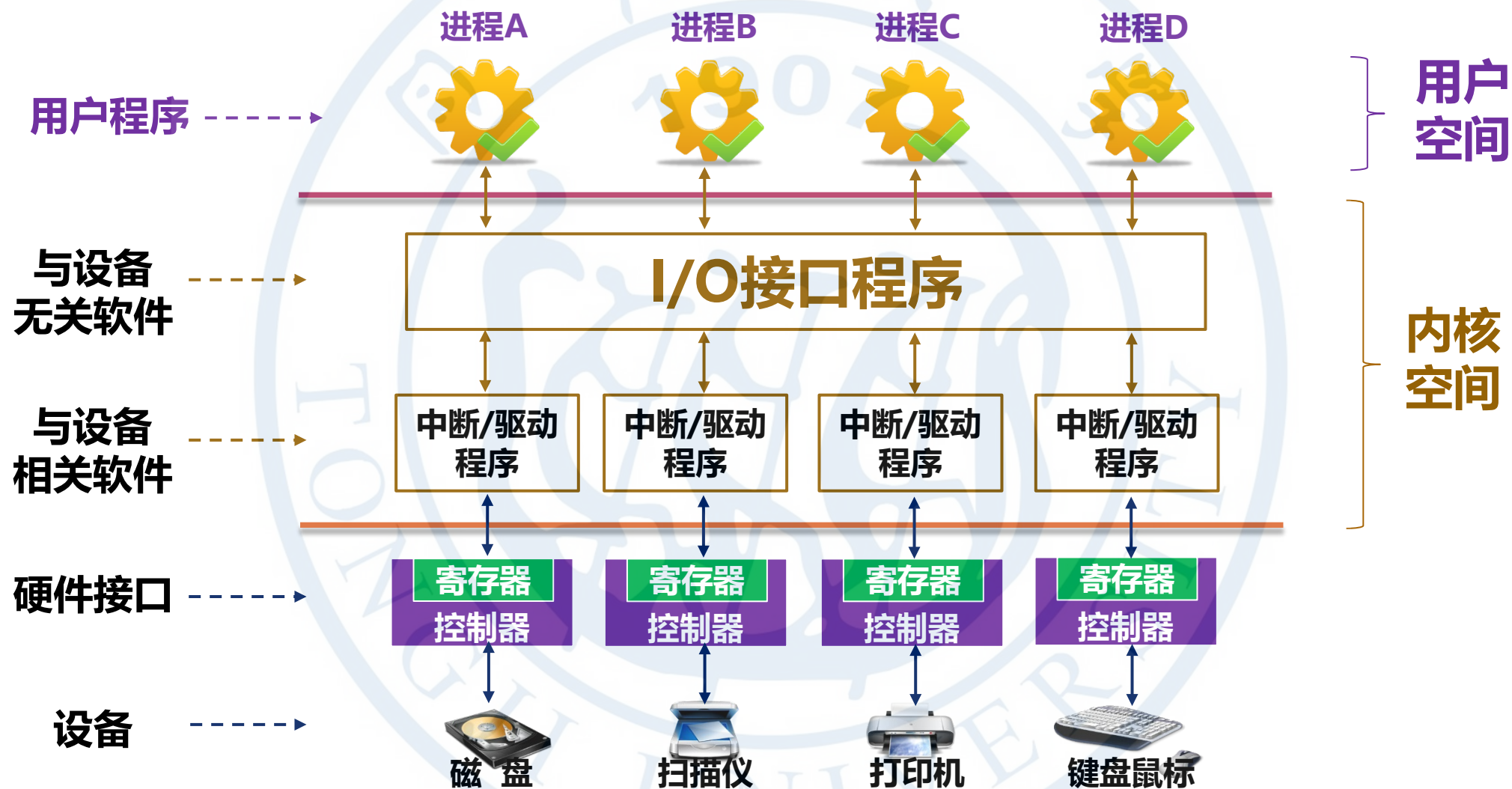
5.2 I/O软件系统

5.3 磁盘存储器管理

5.4 UNIX字符块设备管理

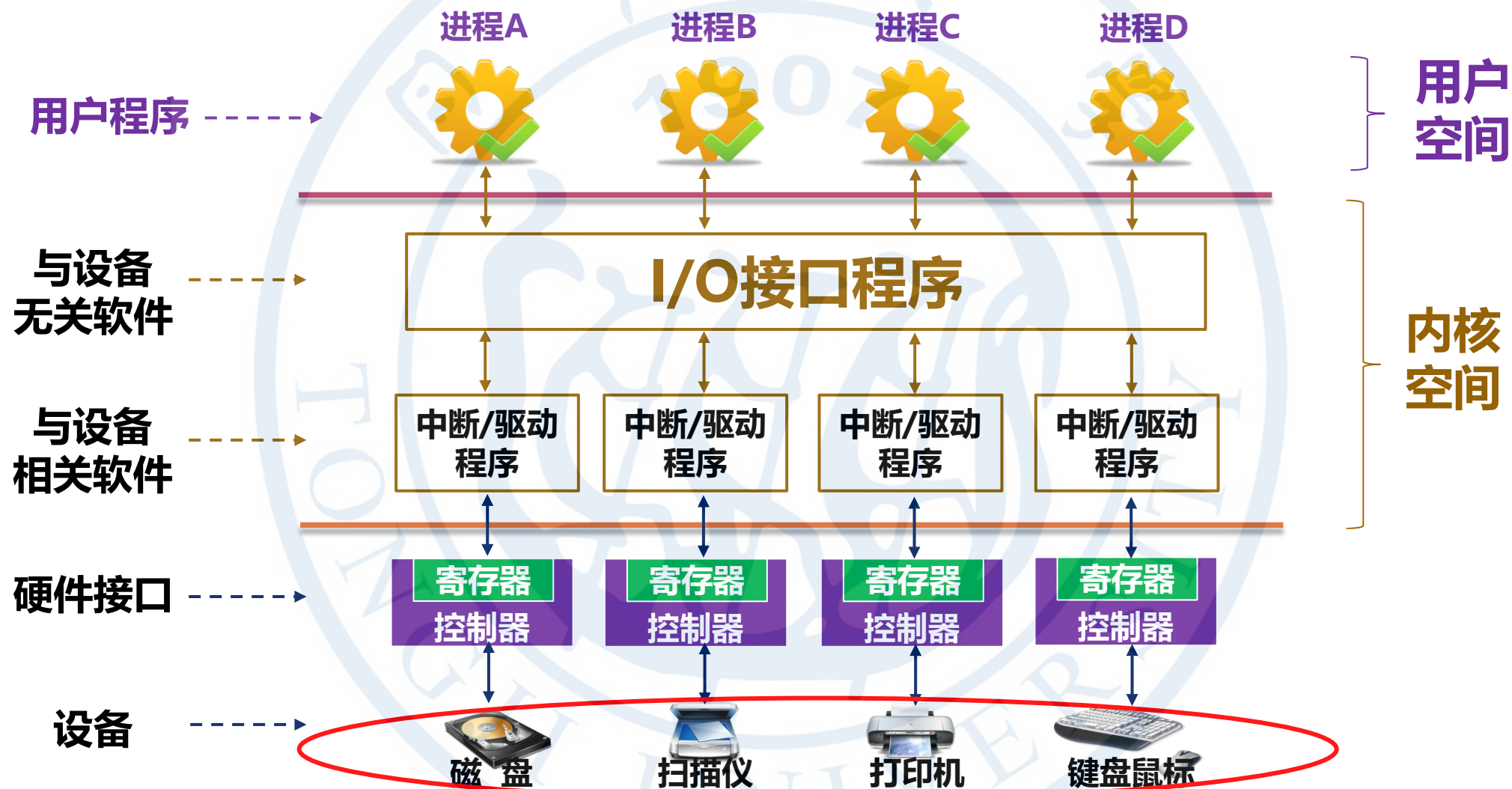


I/O系统的组织结构





I/O系统的组织结构





I/O系统的组织结构



按设备的使用特性分类

- **存储设备**：外存、后备存储器。存取速度较内存慢，但容量比内存大得多，价格便宜。
- **输入/输出设备**：键盘、鼠标、扫描仪、视频摄像；打印机、绘图仪、显示器、音像输出设备等。

按设备的传输速率分类

- **低速设备**：传输速率为每秒几个字节至数百个字节。典型设备有键盘、鼠标器、语音的输入和输出等。
- **中速设备**：传输速率在每秒钟数千个字节至数万个字节。典型设备有行式打印机、激光打印机等。
- **高速设备**：传输速率在数万个字节至数十兆字节。典型的高速设备有磁带机、磁盘机、光盘机等。



I/O系统的组织结构



按信息交换的单位分类

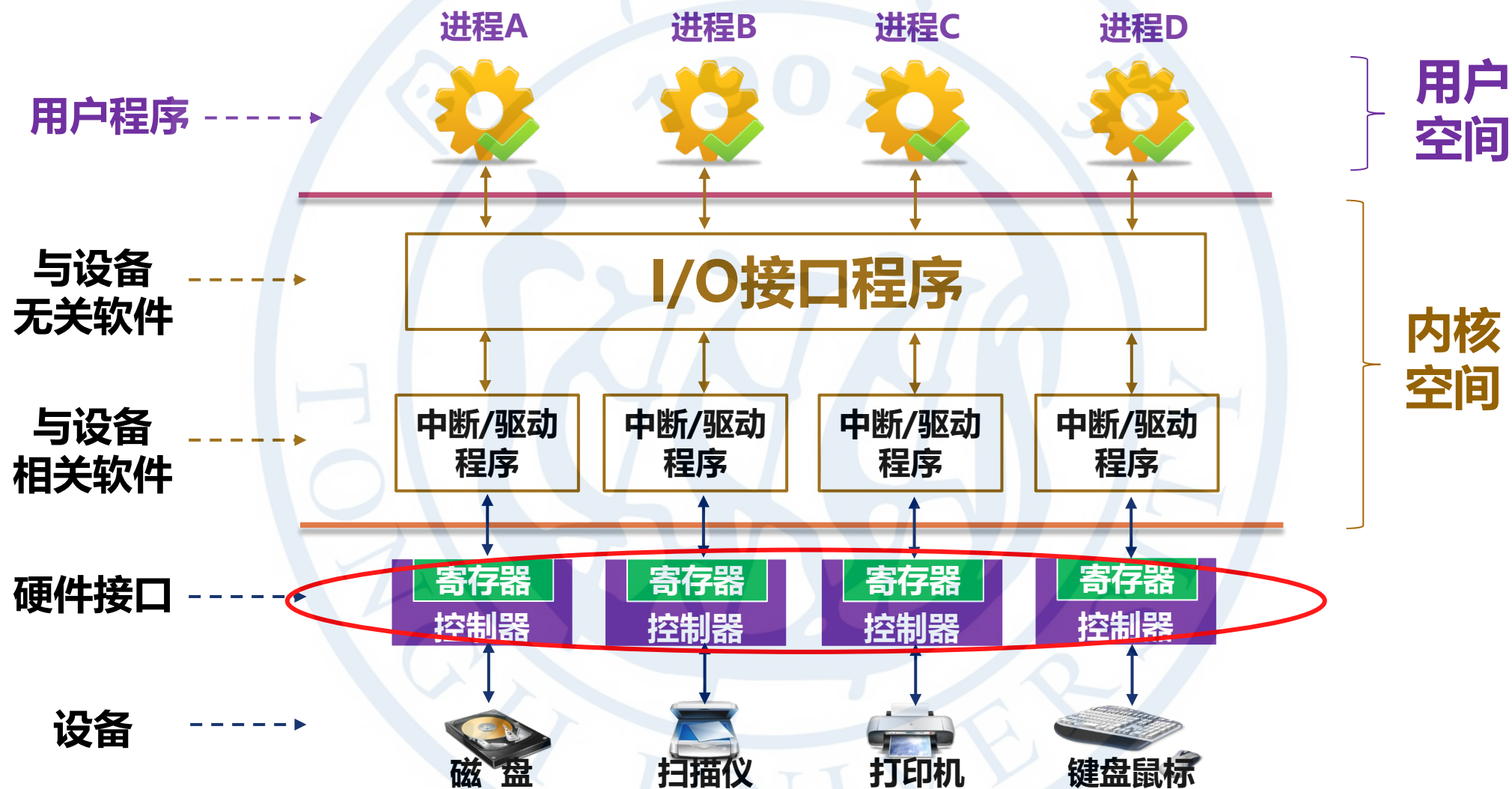
- **块设备**：信息的存取总是以数据块为单位。典型的块设备是磁盘。其**传输速率较高**，通常每秒钟为几兆位；**可寻址**，即可随机地读/写任一块。
- **字符设备**：信息的存取基本单位是字符。**传输速率较低**，通常每秒几个字节至数千个字节；**不可寻址**。

按设备的共享属性分类

- **独占设备**：临界资源，即一段时间内只允许一个用户（进程）访问。
- **共享设备**：在一段时间内允许多个进程并发访问的设备。
- **虚拟设备**：利用大容量辅助存储器把独享设备**改造**成为能被多个进程共享的设备，以提高独享设备的利用率。是一种逻辑上的I/O设备。



I/O系统的组织结构

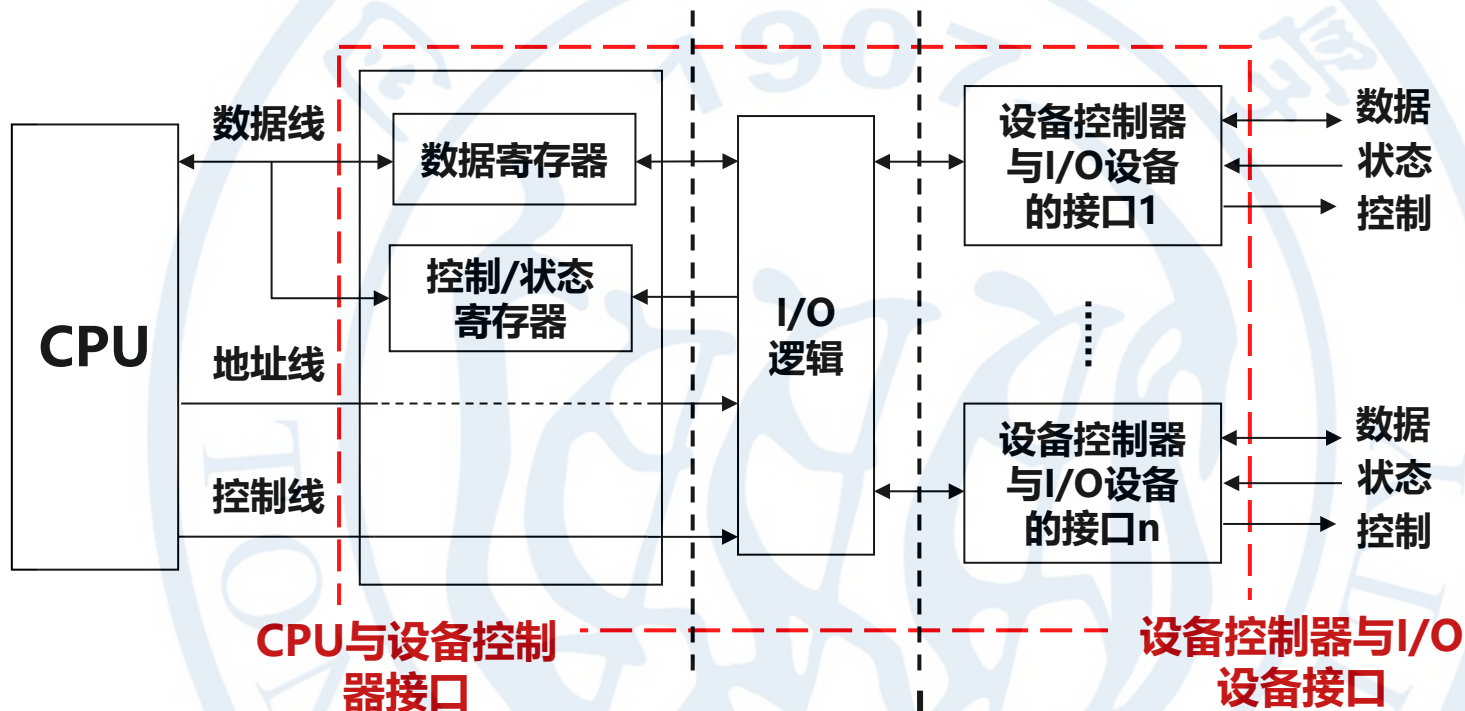




I/O系统的组织结构



在微机中，它通常是一块可插入主板扩展槽的电路板，也叫接口。是CPU与I/O设备之间的硬件接口，接收从CPU发来的命令，去控制一个或多个设备。



- 接收识别命令（控制线、控制寄存器）
 - 数据交换与缓冲（数据线、数据寄存器、缓冲器）
 - 标识和报告设备的状态（状态寄存器）
 - 差错控制
 - 地址识别（地址译码器）
- 数据信号：双向，有缓存
 - 控制信号：控制器给设备，要求其完成相关操作
 - 状态信号：设备给控制器的当前状态信号（ready, busy, error 等）



I/O系统的组织结构



当主机配备的外设很多时，
如何解放CPU？



设置通道：
建立独立的I/O操作

通道：具有访问内存，执行I/O指令能力的特殊协处理器；
数据的传送、I/O操作的组织、管理及其结束处理尽量独立于CPU。

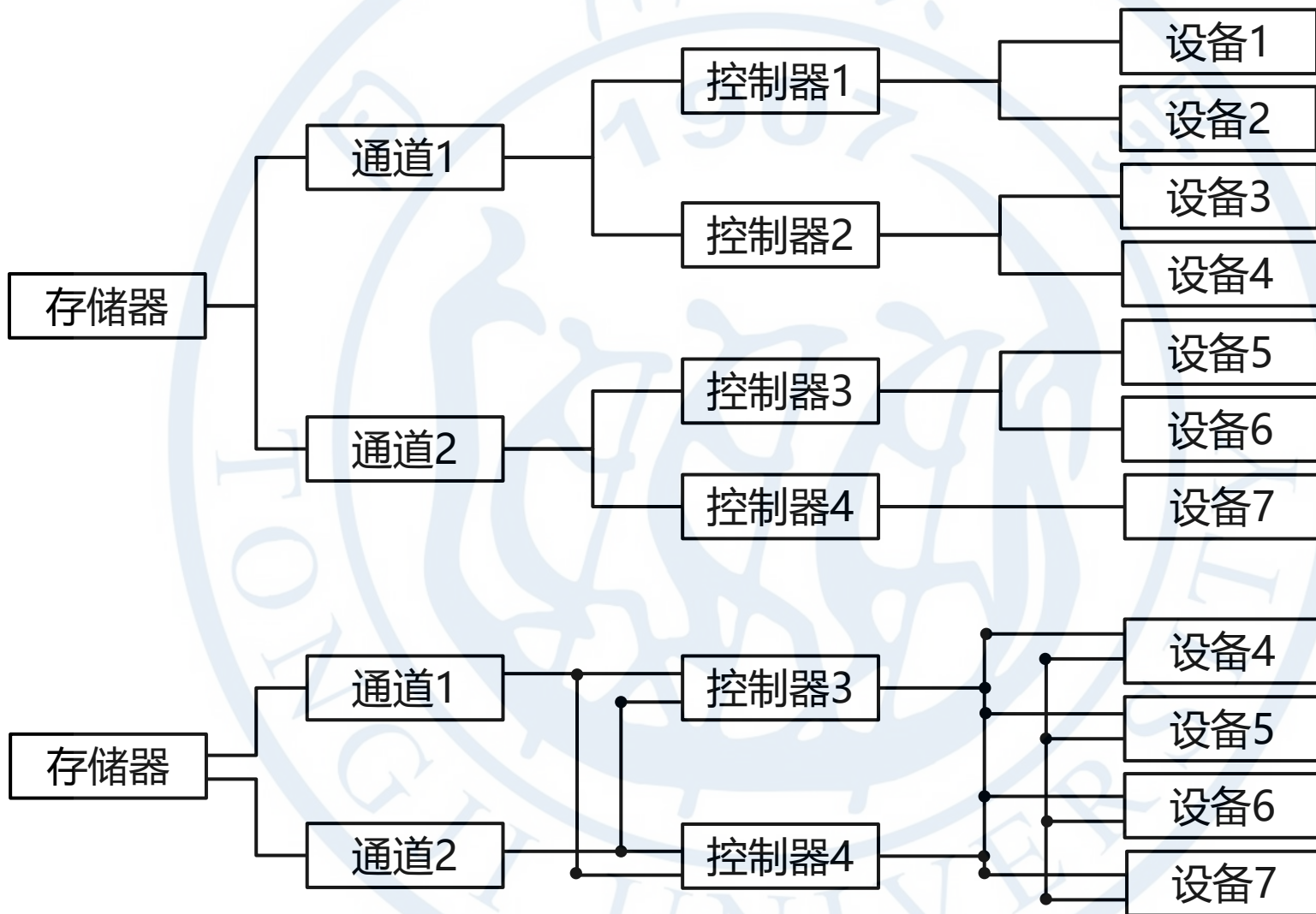
- 操作系统根据I/O请求和分配到的通道，编制通道程序，并存入内存，将起始地址送入通道内的地址字寄存器；
- 向通道发送一条启动I/O指令（包含设备地址）；
- 通道依次从内存取I/O指令，解释指令，控制设备控制器，进行实际I/O操作；
- 全部通道程序执行结束后，中断CPU。



I/O系统的组织结构



通道



主要内容

5.1 I/O硬件系统

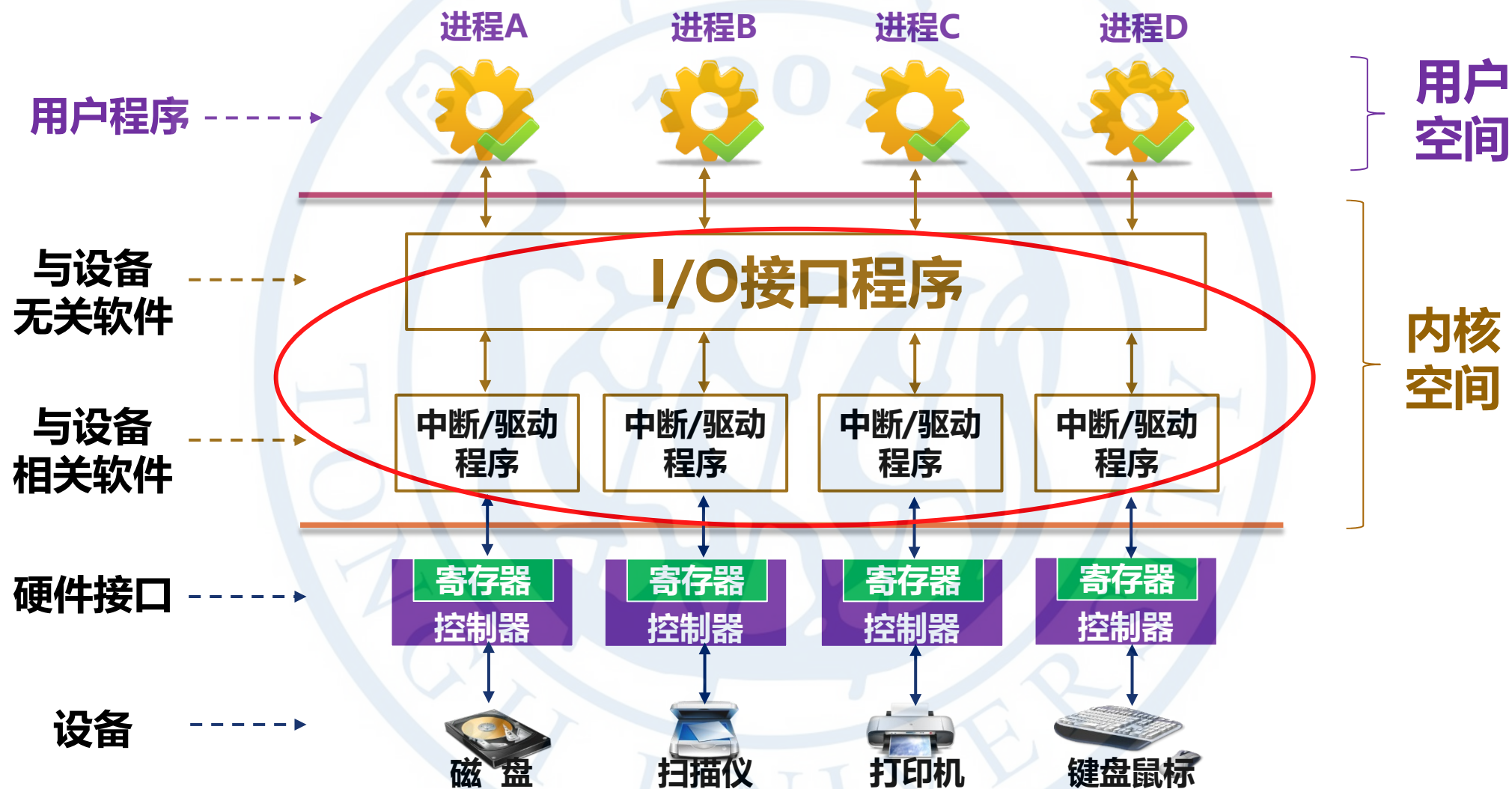
5.2 I/O软件系统

5.3 磁盘存储器管理

5.4 UNIX字符块设备管理



I/O系统的组织结构



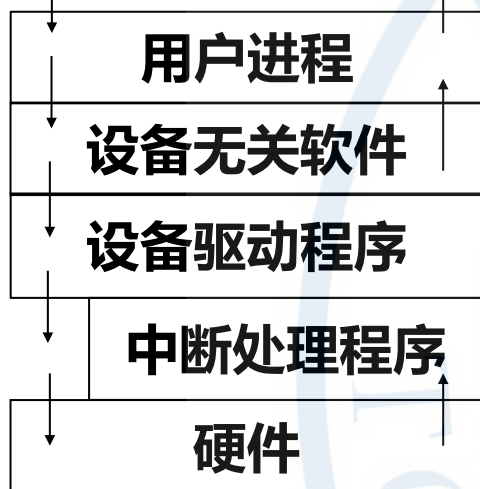


I/O系统的组织结构



I/O请求

I/O应答



进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING

映射；保护；阻塞；缓冲；分配

建立设备寄存器；检查状态

当I/O结束时，唤醒驱动程序

执行I/O操作

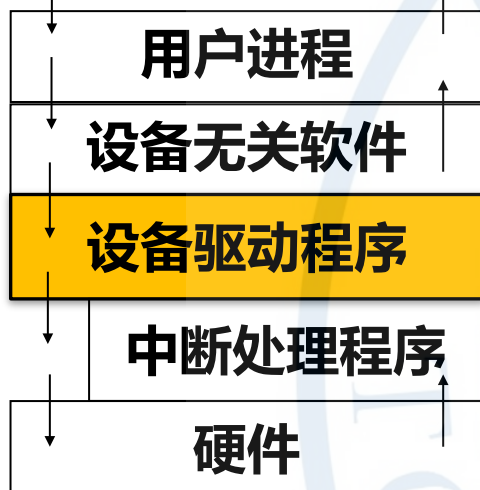


I/O系统的组织结构



I/O请求

I/O应答



进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING

映射；保护；阻塞；缓冲；分配

建立设备寄存器；检查状态

当I/O结束时，唤醒驱动程序

执行I/O操作

设备驱动程序

- 接收上层软件发来的抽象命令和参数，转换为具体I/O操作要求；
- 检查I/O请求合法性，了解设备状态，传递参数，设置设备工作方式
- 发出I/O命令。（空闲，启动；忙碌，等待）

- 为每类设备设置一个进程；
- 在整个系统中设置一个I/O进程
- 专用的设备处理程序模块供调用



I/O系统的组织结构



I/O请求

I/O应答



进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING

映射；保护；阻塞；缓冲；分配

建立设备寄存器；检查状态

当I/O结束时，唤醒驱动程序

执行I/O操作

- 逻辑设备名到物理设备名的映射，确定相应物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- 设备保护，禁止用户直接访问设备
- 缓冲管理与差错控制
- 向用户层软件提供统一接口

设备无关软件

设备独立性：应用程序独立于具体使用的物理设备

- 逻辑设备 V.S. 物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向



I/O系统的组织结构



I/O请求

I/O应答



进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING

映射；保护；阻塞；缓冲；分配

建立设备寄存器；检查状态

当I/O结束时，唤醒驱动程序

执行I/O操作

- 逻辑设备名到物理设备名的映射，确定相应物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- 设备保护，禁止用户直接访问设备
- 缓冲管理与差错控制
- 向用户层软件提供统一接口

设备无关软件

设备独立性：应用程序独立于具体使用的物理设备

- 逻辑设备 V.S. 物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向



I/O系统的组织结构



逻辑设备到物理设备的映射

逻辑名到物理名映射的实现：

逻辑设备表：LUT（Logical Unit Tables）用于名称映射

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/printer	5	2046
...	...	...

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/printer	5
...	...

LUT的设置方式：

- 整个系统设置一张LUT：简单，但多用户系统中，不允许重名。
- 每个用户一张LUT：用户登录时，为该用户创建一个进程，同时建立一张LUT。



I/O系统的组织结构



I/O请求

I/O应答



进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING

映射；保护；阻塞；缓冲；分配

建立设备寄存器；检查状态

当I/O结束时，唤醒驱动程序

执行I/O操作

- 逻辑设备名到物理设备名的映射，确定相应物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- 设备保护，禁止用户直接访问设备
- 缓冲管理与差错控制
- 向用户层软件提供统一接口

设备无关软件

设备独立性：应用程序独立于具体使用的物理设备

- 逻辑设备 V.S. 物理设备
- 设备分配灵活性
- 易于I/O重定向



设备分配

1. 在多道程序环境下，系统中的设备供所有进程共享。为防进程对系统资源无序的竞争，规定系统设备不允许用户自行使用，须由系统统一分配。
2. 进程首先向设备管理程序提出资源申请，然后，由设备分配程序根据设备的固有属性（独占设备、共享设备、可虚拟设备），相应的分配算法（先来先服务、优先级）和系统安全性考虑（死锁?）为进程分配资源（设备和控制器），形成一条数据传输通路。如果资源暂时无法获得，进程将被放入相应的资源等待队列。





I/O系统的组织结构



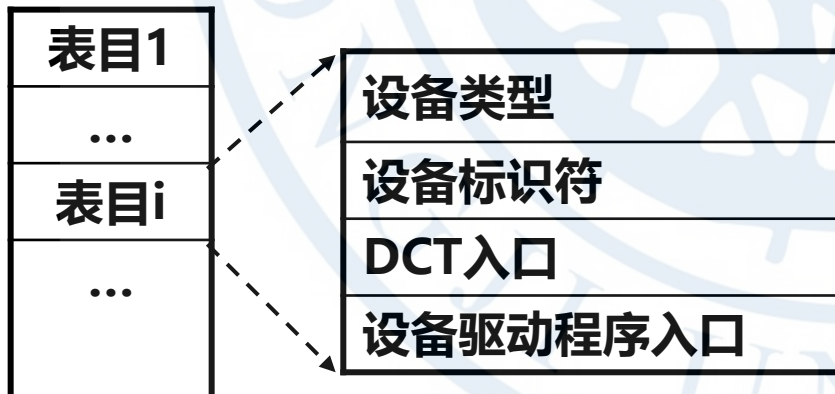
设备分配

控制器标识符: controller id
控制器状态: 忙/闲
与控制器连接的通道表指针
控制器队列的队首指针
控制器队列的队尾指针

通道标识符: channel id
通道状态: 忙/闲
与通道连接的控制器表指针
通道队列的队首指针
通道队列的队尾指针

控制器表COCT: 每个控制器一张, 反映I/O控制器使用状态以及和通道的连接情况等。

通道控制表CHCT: 每个通道一张, 包括通道标识符; 通道状态; 等待通道的进程队列指针。



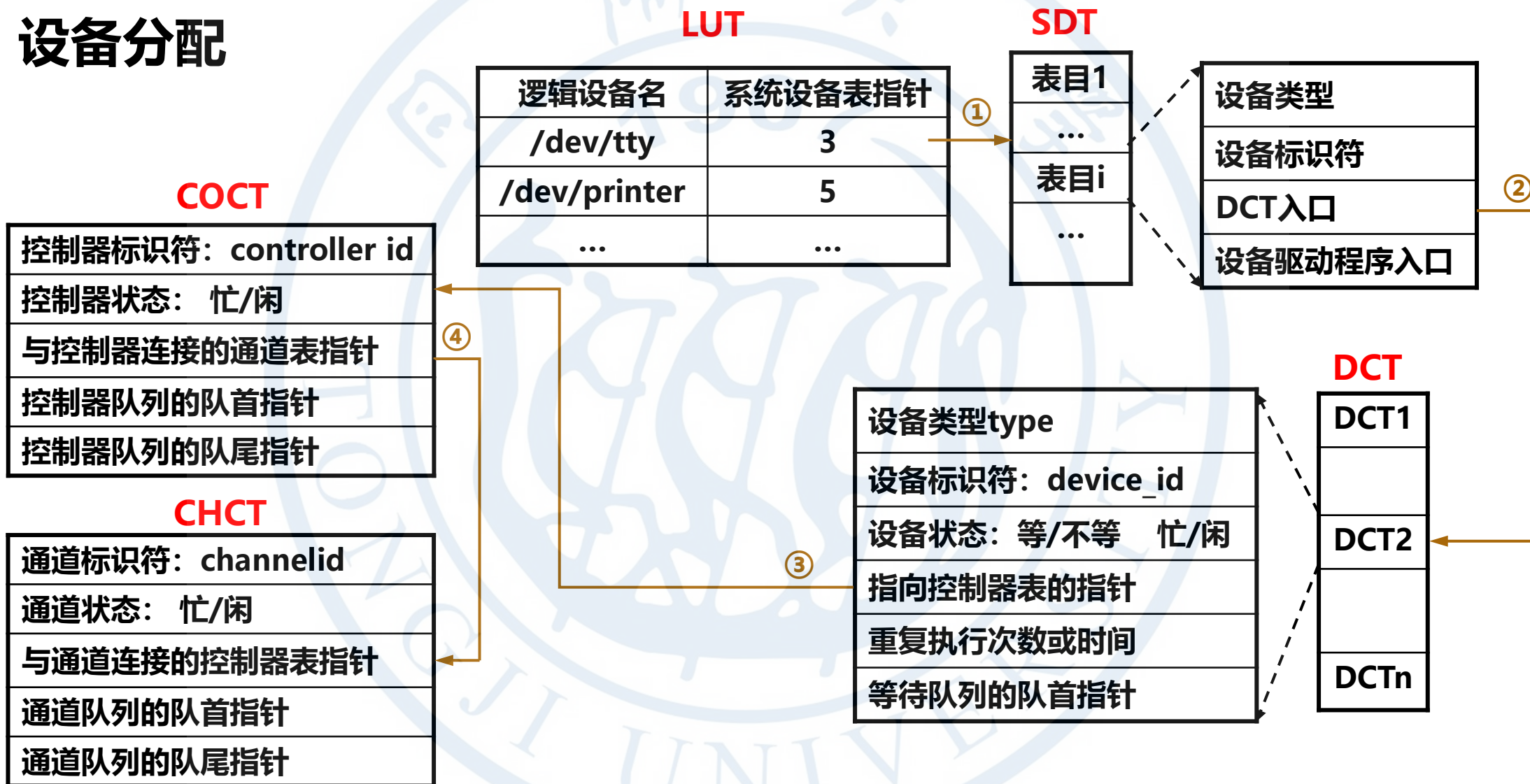
系统设备表SDT: 整个系统一张表, 记录系统中所有I/O设备的信息, 每个设备占用一个表目。



I/O系统的组织结构



设备分配

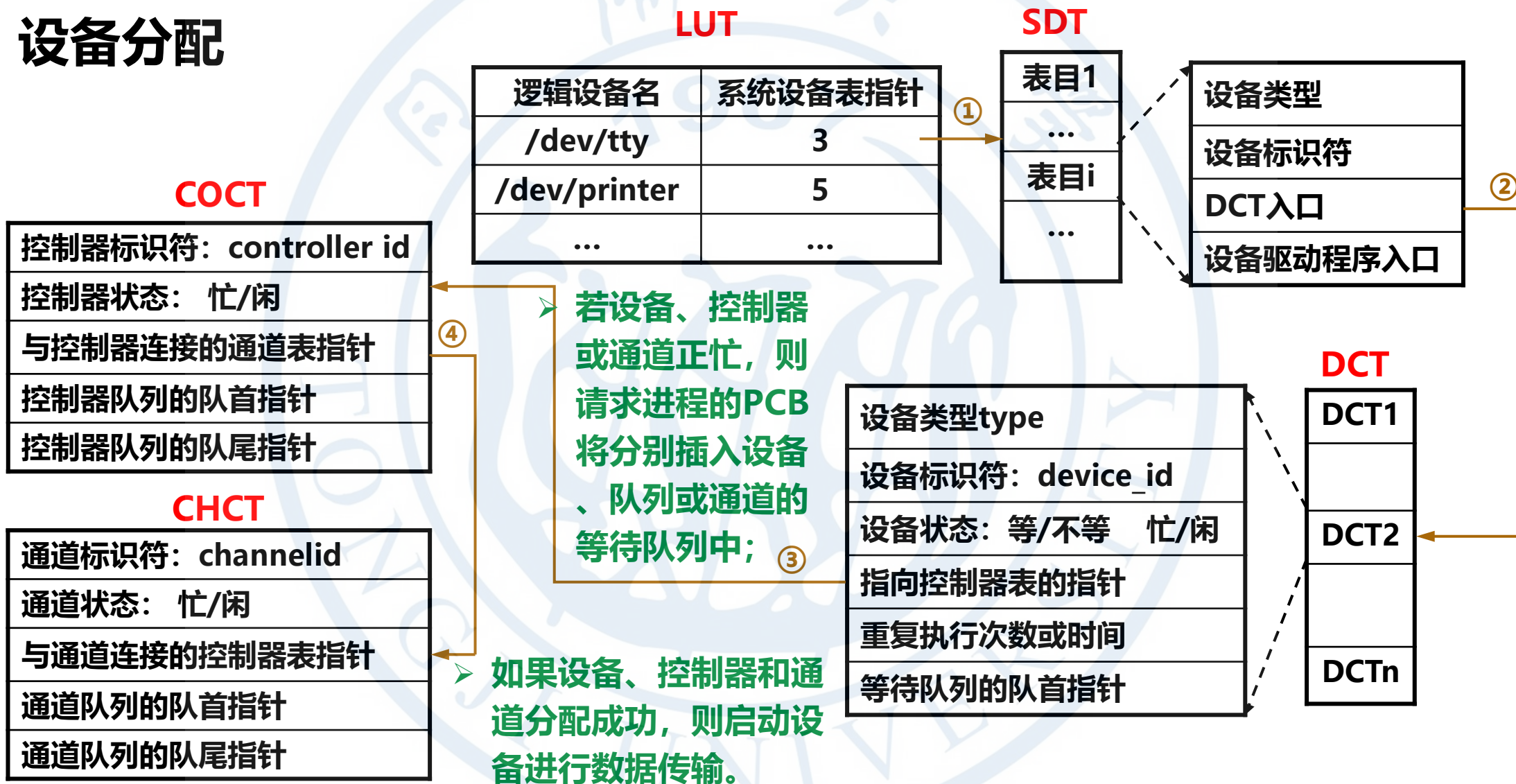




I/O系统的组织结构



设备分配





I/O系统的组织结构



I/O请求

I/O应答



进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING
映射；保护；阻塞；缓冲；分配
建立设备寄存器；检查状态
当I/O结束时，唤醒驱动程序
执行I/O操作

- 逻辑设备名到物理设备名的映射，确定相应物理设备的驱动程序
- 设备的分配和释放
- 设备保护，禁止用户直接访问设备
- 缓冲管理与差错控制
- 向用户层软件提供统一接口



I/O系统的组织结构



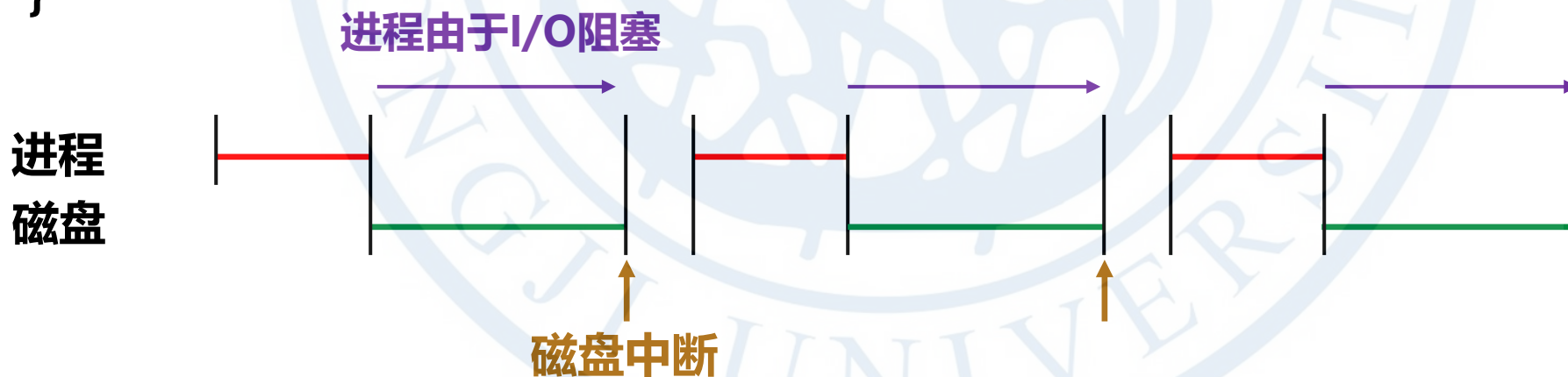
缓存管理

- (1) 缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾
- (2) 减少对CPU的中断频率
- (3) 提高CPU和I/O设备之间的并行性

```
while (...)  
{  
    计算 a 数组;  
    保存 a 数组;  
}
```

如果不采用缓存，在保存完之前不能开始下一轮计算！

无缓冲

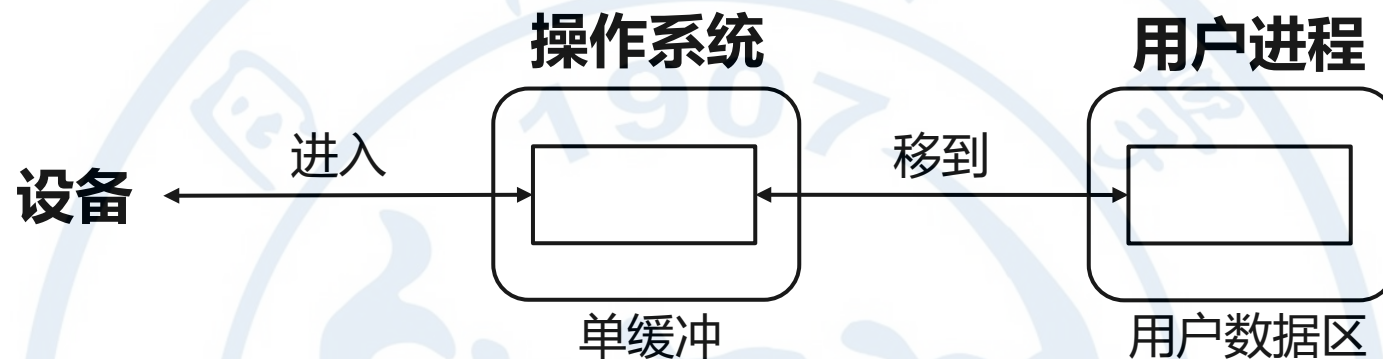




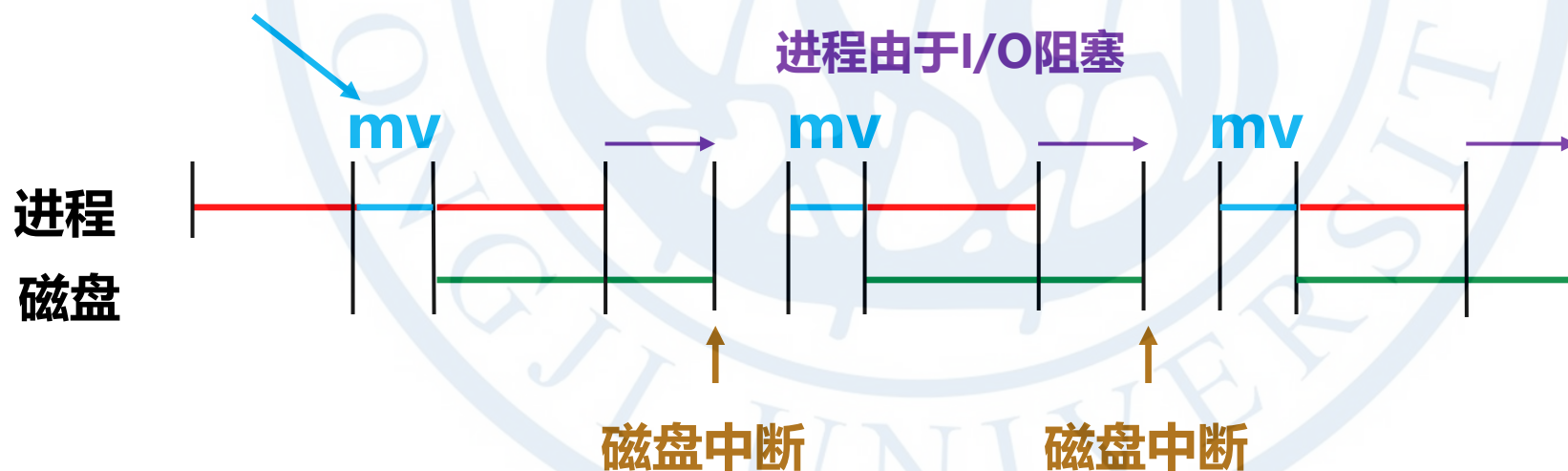
I/O系统的组织结构



缓存管理



将数据送入缓冲区

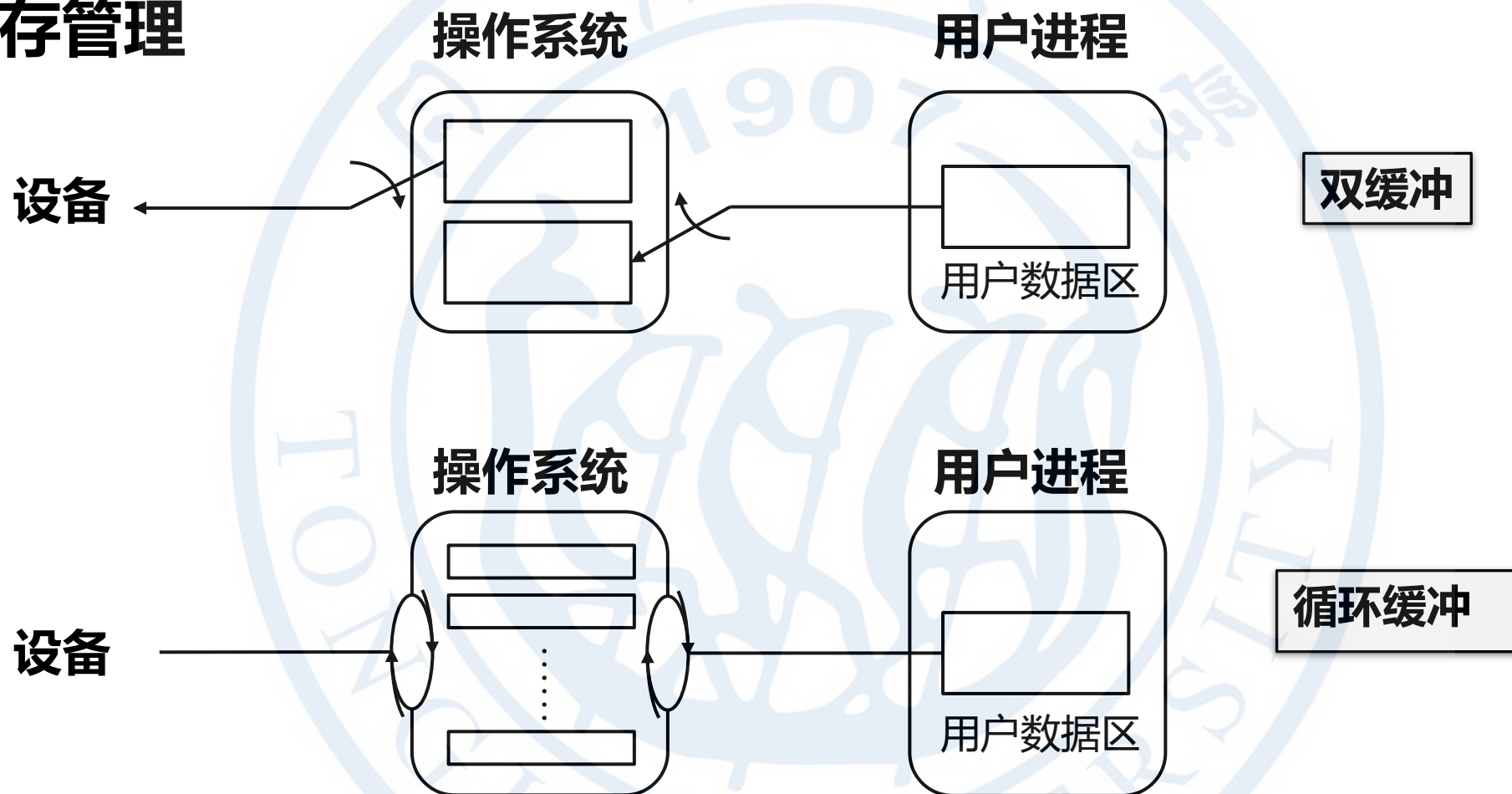




I/O系统的组织结构



缓存管理





I/O系统的组织结构



缓存管理

系统开辟一个内存空间作为I/O的**共享缓冲区**，不将缓冲区与具体设备固定在一起，而是集中管理。

当进程请求I/O时，根据需要从缓冲池里申请缓冲区；I/O处理完毕，系统收回缓冲区归还给缓冲池。

缓冲池

提高了效率，但系统却要为此付出复杂管理的代价



I/O系统的组织结构



I/O请求

I/O应答



进行I/O调用；格式化I/O；SPOOLING
映射；保护；阻塞；缓冲；分配
建立设备寄存器；检查状态
当I/O结束时，唤醒驱动程序
执行I/O操作

两种方式向内核提交I/O请求：

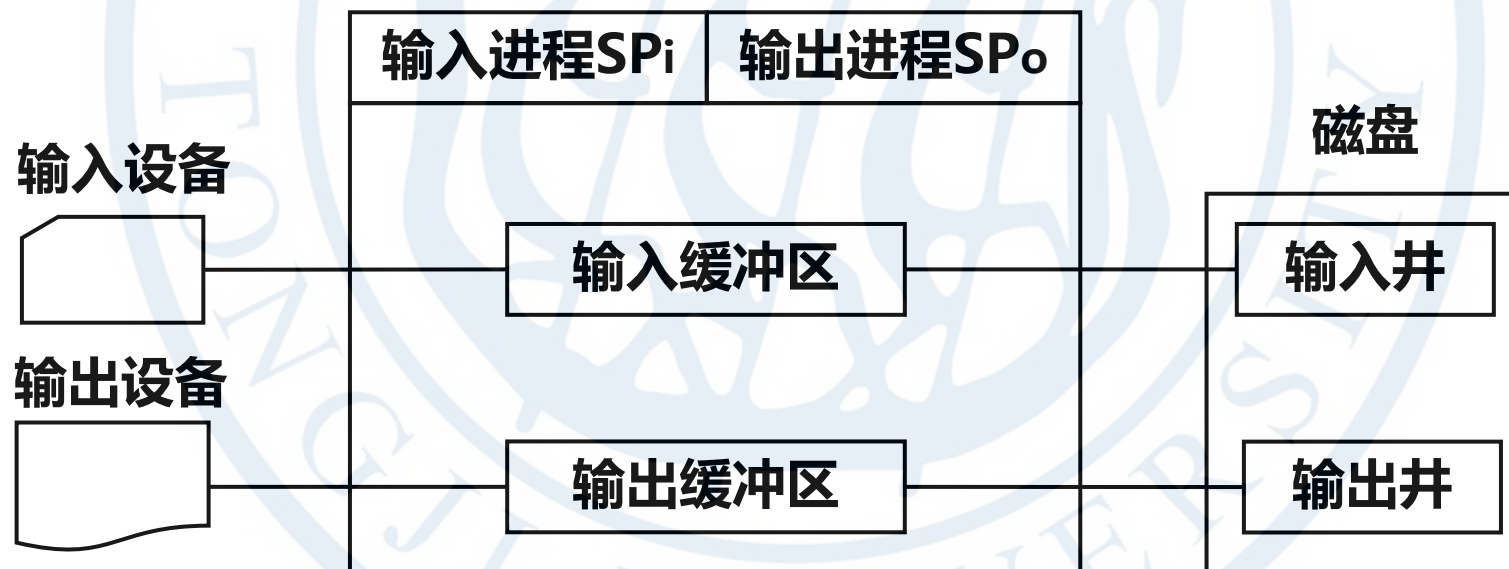
- 库函数
- I/O系统调用

用户空间的I/O软件



虚拟设备的分配：SPOOLING技术

(Simultaneous Peripheral Operating On Line, 假脱机操作) 将一台I/O设备虚拟成多台逻辑I/O设备



主要内容

5.1 I/O硬件系统

5.2 I/O软件系统

5.3 磁盘存储器管理

5.4 UNIX字符块设备管理



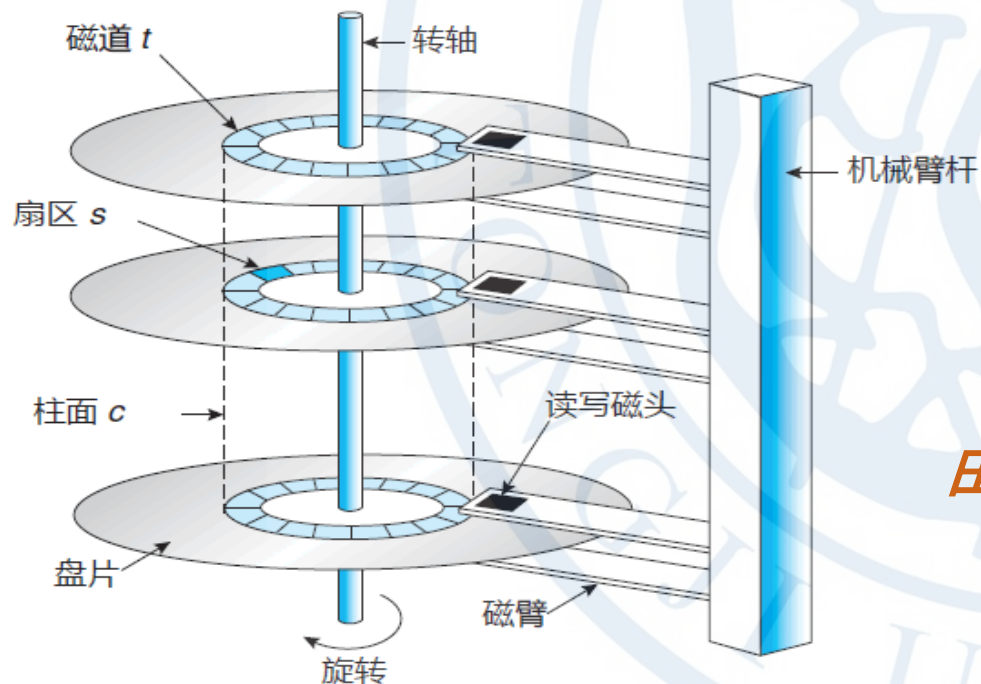
磁盘存储器管理



磁盘存储器是由磁盘、驱动器机构和控制器三部分构成

- **磁盘**：在铝合金盘或塑料盘上的一层磁性材料作为信息存储媒体
- **驱动器机构**：读写磁头、可移动磁头臂以及驱动磁盘转动的机构。
- **控制器**：包括控制读写电路、驱动磁头臂移动和磁盘转动的控制电路等。

磁盘结构



在大容量磁盘中，一个驱动机构上安装由若干个盘片组成的盘组。

数据是按柱面来存放的，同一柱面上各磁道放满后，再存到下一柱面

由磁盘驱动程序使用的
磁盘地址空间

盘地址空间是三维地址：

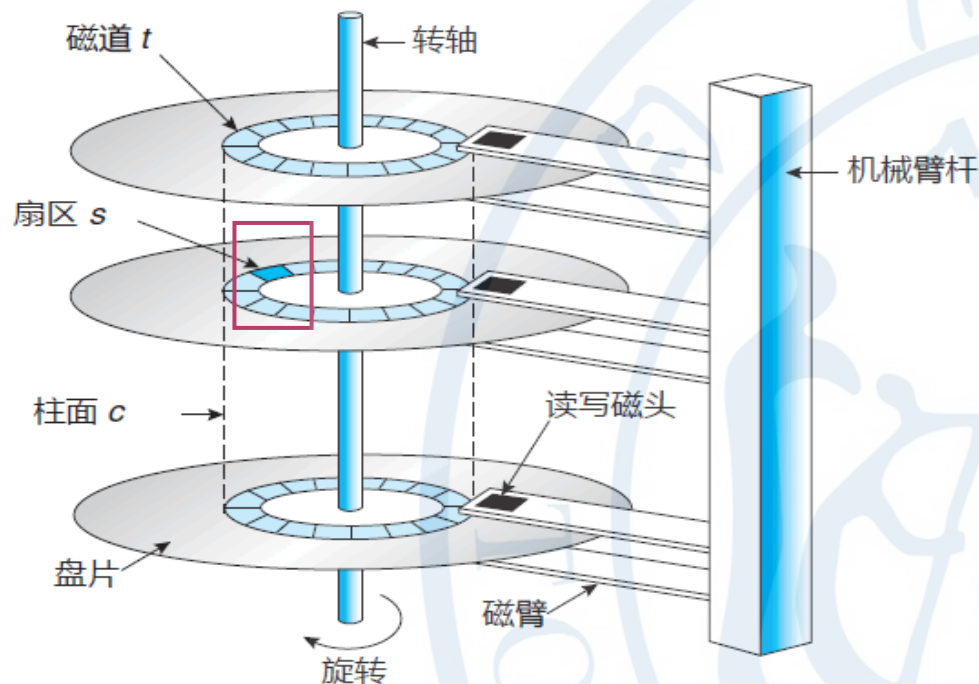
< 柱面 c , 磁道 t , 扇区 s >



磁盘存储器管理



磁盘的编址方式与地址转换



盘地址空间是三维地址：
<柱面 c , 磁道 t , 扇区 s >

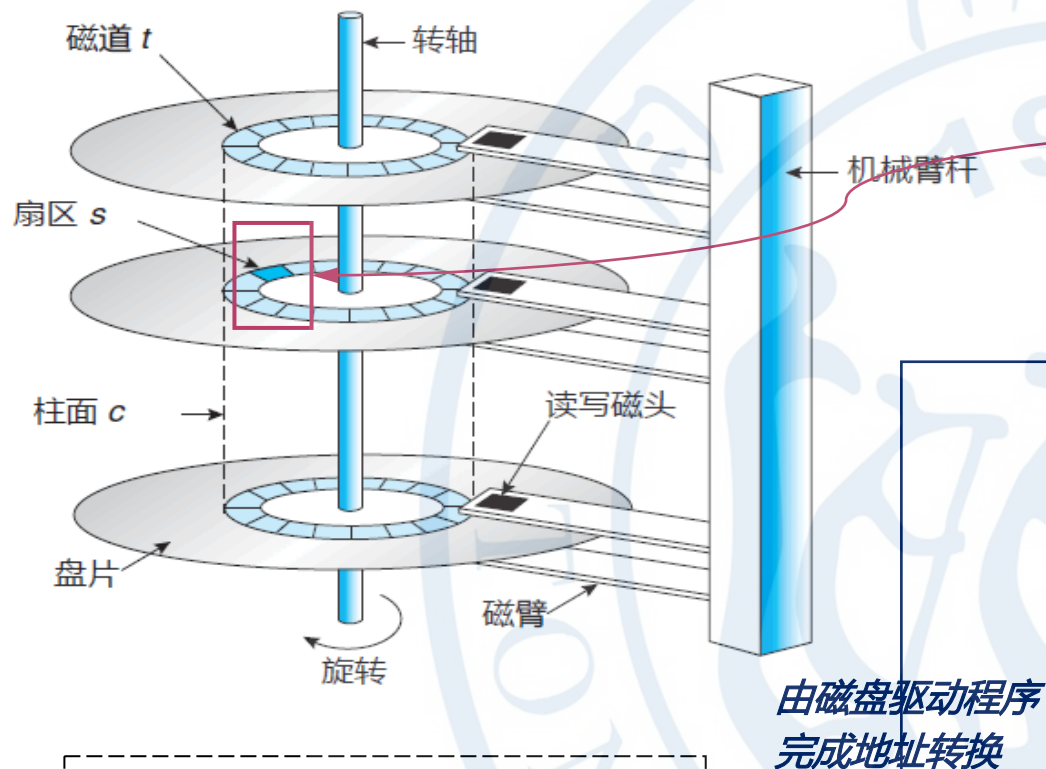
由磁盘驱动程序使用的
磁盘地址空间



磁盘存储器管理



磁盘的编址方式与地址转换



由文件系统使用的文件的物理地址

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

文件的物理地址空间是一维的:

<物理块号 n >

(一个物理块大小和扇区大小相同, 可以想象成将磁盘从0#柱面, 0#磁道, 0#扇区开始拉直, 按顺序编号)

盘地址空间是三维地址:
<柱面 c , 磁道 t , 扇区 s >

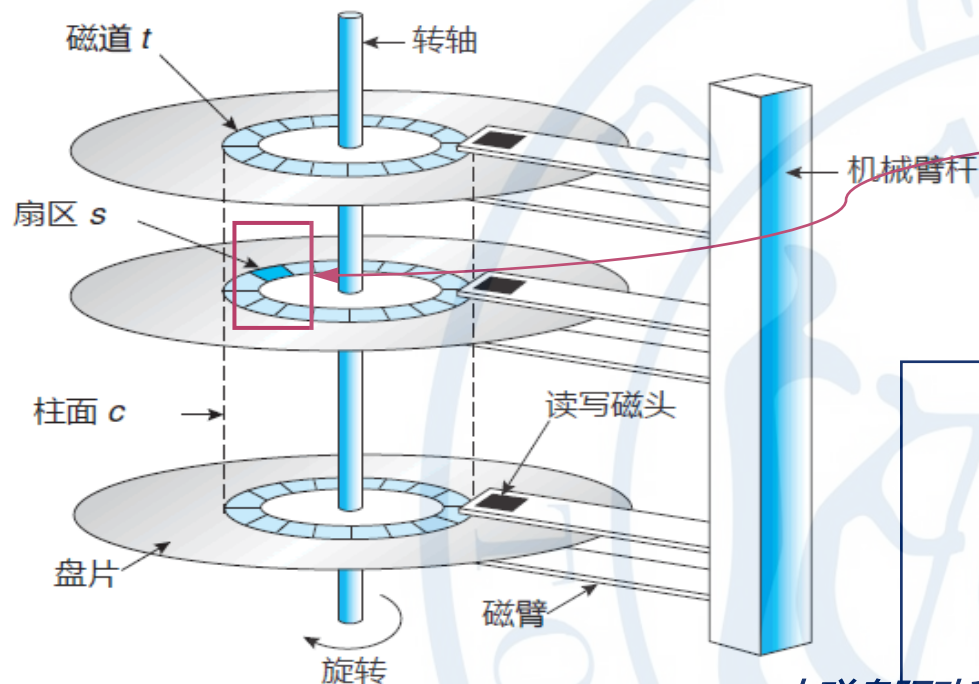
由磁盘驱动程序使用的
磁盘地址空间



磁盘存储器管理



磁盘的编址方式与地址转换



盘地址空间是三维地址：
<柱面 c , 磁道 t , 扇区 s >

由磁盘驱动程序使用的
磁盘地址空间

由文件系统使用的文件的物理地址



文件的物理地址空间是一维的：

<物理块号 n >

(一个物理块大小和扇区大小相同, 可以想象成将磁盘从0#柱面, 0#磁道, 0#扇区开始拉直, 按顺序编号)



文件的逻辑地址空间是一维的：

<逻辑块号 lbn >

(一个逻辑块大小和物理块相同, 从文件起始位置开始)

由操作系统提供给上层应用的文件的逻辑地址



磁盘存储器管理



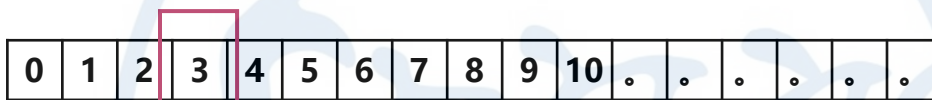
磁盘的编址方式与地址转换

例如：一个磁盘组有**100个柱面**，每个柱面有**8个磁道**，每个盘面划分成**8个扇区**。现有含6400个记录的文件，记录大小与扇区尺寸相同，编号从0开始。该文件从0柱面、0磁道、0扇区顺序存放。试问：

该文件第3680号记录存放在磁盘的_____号柱面，_____号磁道，_____号扇区。



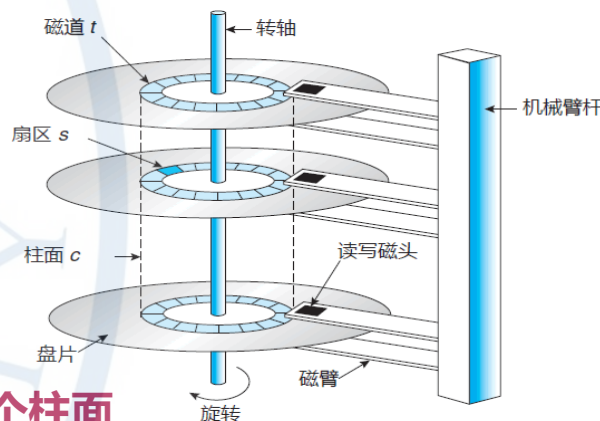
0
1
2
3
.
.
.



因为，从0号物理块开始顺序存放
所以，第3680号逻辑块保存在第3680号物理块中

因为，记录大小与扇区尺寸相同
所以，第3680号记录即为第3680号逻辑块

每64个物理块占满一个柱面



第3680号记录就放在第3680块中。（逻辑地址到物理地址）由文件系统负责

每个柱面有 $8 \times 8 = 64$ 个扇区，所以3680块位于 $3680 / 64 = 57$ 号柱面；

$N = 3680 \% D = 32$ ，磁头号 $= 32 / 8 = 4$ （磁道）；扇区号 $= 32 \% 8 = 0$ （扇区）

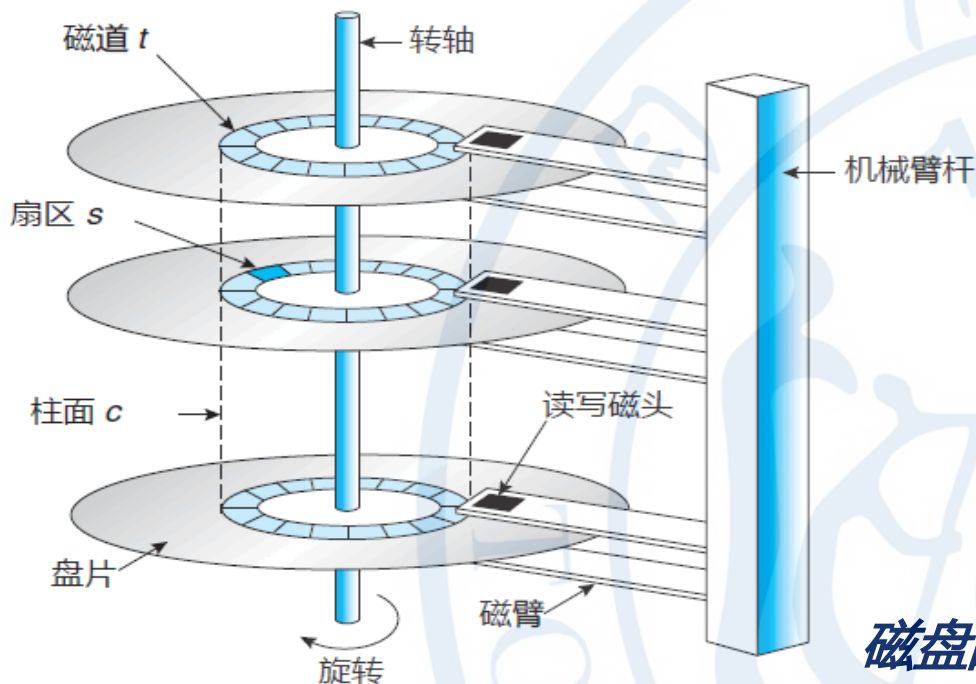
由磁盘驱动程序负责



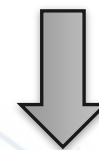
磁盘存储器管理



提高磁盘读写效率的方法



磁盘驱动器工作时，以恒定的速度进行旋转。只有当磁头位于指定的磁道和该磁道中指定的扇区开始处时，才能够进行读或写操作。



磁盘的访问时间分为三个部分：

$$T_a = T_s \text{ (寻道时间)} + T_r \text{ (旋转延迟时间)} + T_t \text{ (传送时间)}$$



1. 磁盘调度算法（减少寻道时间）



1. 磁盘调度算法（减少寻道时间）

当前磁头所在磁道号=100

先来先服务 FCFS

磁道号	移动距离（磁道数）
19	81
376	357
205	171
134	71
18	116
56	38
192	136
396	204
29	367
3	26
19	16
40	21
磁头移动总距离=1604磁道	

简单,但平均寻道距离较大

最短查找时间优先调度 SSTF

磁道号	移动距离（磁道数）
134	34
192	58
205	13
56	149
40	16
29	11
19	10
19	0
18	1
3	15
376	373
396	20
磁头移动总距离=700磁道	

可能导致进程饿死



提高磁盘读写效率的方法

1. 磁盘调度算法 (减少寻道时间)

当前磁头所在磁道号=100

扫描SCAN (电梯算法)

磁道号	移动距离 (磁道数)
134	34
192	58
205	13
376	171
396	20
56	340
40	16
29	11
19	10
19	0
18	1
3	15
磁头移动总距离=689 磁道	

磁头向磁道数增加方向运动

避免进程饿死

循环扫描 CSCAN (单向电梯)

磁道号	移动距离 (磁道数)
134	34
192	58
205	13
376	171
396	20
3	393
18	15
19	1
19	0
29	10
40	11
56	16
磁头移动总距离=742 磁道	



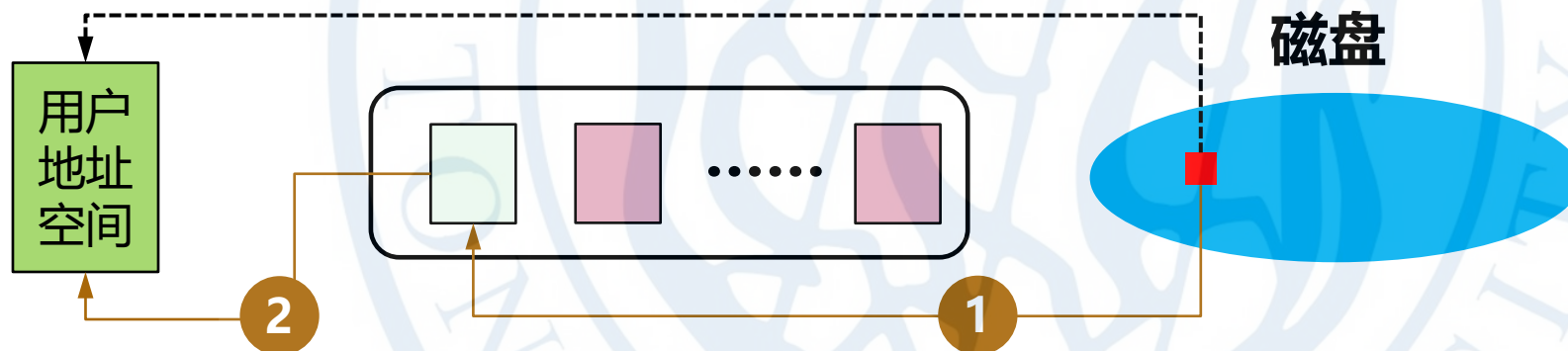
磁盘存储器管理



提高磁盘读写效率的方法

1. 磁盘调度算法（减少寻道时间）
2. 磁盘高速缓存（重复读，延迟写，预读）

读操作



可**反复读（重用）**

不仅当前进程可以
其它进程也可以

特征：顺序，局部性 → 缓存内容尽量保存时间长一点



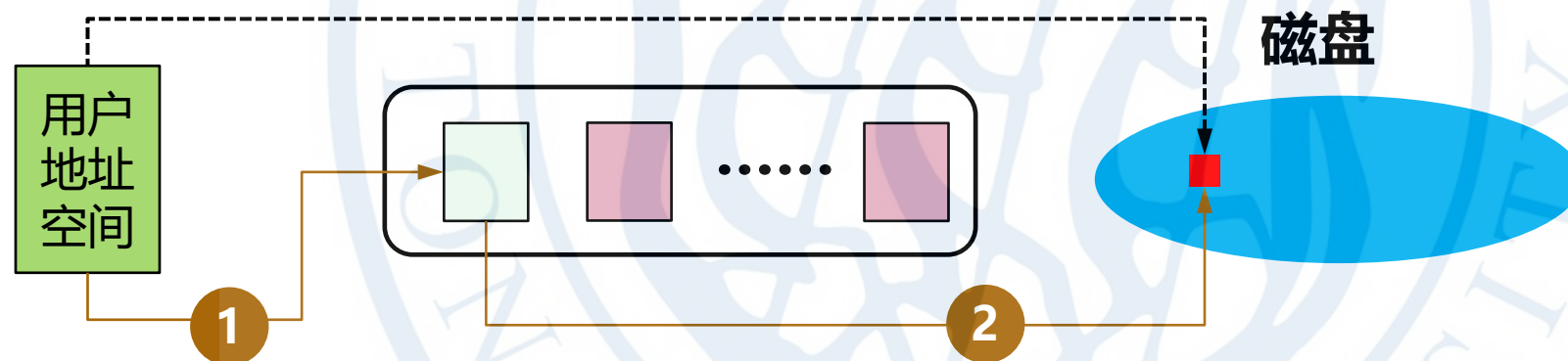
磁盘存储器管理



提高磁盘读写效率的方法

1. 磁盘调度算法（减少寻道时间）
2. 磁盘高速缓存（重复读，延迟写，预读）

写操作



可反复写（重用）
写满后一次性写回

特征：顺序，局部性 → 缓存内容尽量保存时间长一点

不仅当前进程可以
其它进程也可以



本节小结



- 1 了解I/O软件系统和硬件系统
- 2 掌握几种磁盘调度算法

阅读教材：212页 ~ 228页



E15：设备管理（基本概念）